Exercici 3

En una ciutat s'ha estudiat la relació entre els hàbits de lectura i la pràctica d'esport en l'alumnat de batxillerat. Per a fer-ho, s'han formulat les dues preguntes següents a l'alumnat d'aquesta etapa educativa: «Llegeixes com a mínim dos llibres al mes?» i «Practiques algun esport almenys quatre hores a la setmana?»

Dels resultats de l'enquesta, es desprèn que el 60 % llegeixen com a mínim dos llibres al mes, dels quals el 70 % practiquen algun esport un mínim de quatre hores a la setmana. També s'observa que, d'entre els que no llegeixen un mínim de dos llibres al mes, el 50 % fan menys de quatre hores setmanals d'esport.

Si escollim a l'atzar un alumne/a de batxillerat d'aquesta ciutat:

3.1. Quina és la probabilitat que faci esport almenys quatre hores setmanals? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si l'alumne llegeix almenys dos llibres al mes o no; a la segona branca, si fa esport almenys 4 h o no. Recorda que un 60 % es tradueix en $p = 0{,}6$.
>
> Hi ha dues maneres d'arribar a fer esport almenys 4 h: llegeix almenys dos llibres i fa esport almenys 4 h, o bé no en llegeix tants i també fa esport almenys 4 h. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Per resoldre aquest apartat, has aplicat el teorema de la probabilitat total.

3.2. Si sabem que aquest alumne/a fa esport menys de quatre hores setmanals, quina probabilitat hi ha que llegeixi almenys dos llibres al mes? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat 3.1. Saps que l'alumne fa esport menys de 4 h: queda't només amb els camins que acaben en «menys de 4 h». Et demanen quina part d'aquesta probabilitat ve del camí en què llegeix almenys dos llibres al mes:
>
> $$\frac{P(\text{llegeix almenys dos llibres i fa menys de 4 h})}{P(\text{fa menys de 4 h})}$$
>
> Fixa't que, si llegeix almenys dos llibres, la probabilitat que faci menys de 4 h és $1 - 0{,}7$. El denominador és 1 menys el resultat de l'apartat 3.1. Per resoldre aquest apartat, has aplicat el teorema de Bayes.

L'Alba és una estudiant de batxillerat que ha anat anotant durant tot el curs quantes hores dedicava a la setmana a llegir i quantes a fer esport. Per a cada setmana té apuntat un nombre real x que correspon a la quantitat d'hores de lectura i que oscil·la entre 1 i 6, i un nombre real y que correspon a la quantitat d'hores de pràctica esportiva. Ha observat que la relació $y = 7 - x + \ln(2x - 1)$ s'ajusta força bé a les dades que ha anotat.

3.3. Calculeu, segons aquest model, quin és el màxim i el mínim d'hores per setmana que l'Alba ha dedicat a practicar esport. [1 punt]

> **Pista.** Busques el valor més gran i el més petit de la funció a l'interval $[1, 6]$. En primer lloc, deriva-la. Recorda aquesta regla:
>
> $$\big(\ln u(x)\big)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$
>
> A continuació, iguala la derivada a zero i estudia'n el signe: on creix i on decreix la funció? Finalment, calcula el valor de la funció en el punt crític però també als extrems $x = 1$ i $x = 6$. Dels tres valors que trobaràs, el més gran és el màxim, i el més petit, el mínim.